Research Canvas

问题清单与修复建议

代码复核版 • 2026 年 10 月 26 日 • 适用于开发与验收

结论。上一轮四项核心调整已在最新源码中落地：自由连线与科研关系分离、默认讨论、发送前冻结最新材料、后端统一物化画布状态。本轮优先解决异步运行的原位归属，再补交互异常和并发/图像回归测试。第三层科研推理暂不扩张。

审查依据

- 代码仓库：Proton1917/Research_Canvas；检查提交：0a54dc0。
- 确认程度分为三类：源码推断、项目记录、待补测试。没有把静态风险写成已经复现的事故。
- 评估对象是本次更新之后仍然需要处理的问题；已解决的旧问题仅作背景。

优先级总览

级别	事项	状态与处理方式
P0-01	AI 结果跨画布错位 / 关闭面板后不自动归位	源码风险；先复现，再固定运行来源
P0-02	冻结上下文等待期间切换选择或画布	源码风险；添加请求代次与快照守卫
P1-01	讨论卡片空白点击触发 BlockSuite 异常	已有错误记录；修复焦点和事件路径
P1-02	图片异常分支与图片文稿读取	覆盖不足；补端到端测试
P1-03	并发提案、依赖撤销和完整讨论分支	覆盖不足；补冲突与恢复测试
P1-04	截取选区图片的长期资产管理	源码设计问题；增加清理与复用机制

产品方向

继续坚持“自由研究画布 → 局部 AI 协作 → 可追溯的研究记录”。科研推理层只保留可选字段与证据版本，不新增强制形式化流程。

P0：异步运行与原位协作

P0 · 01 AI 结果可能回到错误画布

识别状态：源码路径显示风险；尚未通过真实界面复现

代码依据。运行结束时，onRunFinished 从当前提问面板读取写入区域，随后调用 placeOnCanvas。后者通过 waitCanvasActions 选择的是当前视图/上次打开的画布，而非发问时的画布。成功后又调用原始画布的 addSourceLinks。

定位：src/web/app/model.ts:875-900；src/web/app/model.ts:539-564；src/research/editor/session.ts:929-950。

待复现用例。在画布 A 选取对象并发起耗时讨论；模型运行期间切换画布 B；等待成功后检查讨论文稿所在画布及来源连线。再执行一次运行中关闭提问面板，检查是否仍能回到 A 的原始位置。

修复建议。创建运行时固定 originCanvasId、contextId、sourceIds、writeRegion。将结果归位与可关闭的面板状态解耦；放置函数改为显式接收画布标识。目标画布未挂载时将结果登记为待归位，而不是偷偷放到当前画布。

> 验收。生成期间切换画布、切换文稿、关闭提问框或刷新页面，成功结果均能通过运行记录定位到原始画布；来源连线只建立在目标画布中；任何情况都不产生悬空连线。

P0 · 02 冻结上下文期间的异步选择竞争

识别状态：源码路径显示风险；尚未通过真实界面复现

代码依据。freezeAsk 首先读取一次 ask，随后等待多个文稿及画布保存，再使用可变的全局 canvasActions 重新投影。若保存期间切换画布、重新选择或修改问题，旧请求仍可能继续创建上下文，并把冻结结果写入当前面板。

定位：src/web/app/model.ts:1248-1290；src/web/app/model.ts:1156-1180。

修复建议。每次提问建立不可变 requestKey 与 generation 序号；跨越 await 后核对当前工作区、画布、选择、问题和操作代次。若不一致，旧冻结结果只能进入自身运行记录，不能覆盖新的面板状态。

> 验收。在慢速保存期间连续换画布、换选择、改问题和关面板；最终运行只携带本次明确确认的材料版本，过期异步结果不会覆盖新问题、勾选项和写入区域。

P1：交互异常与测试缺口

P1 · 01 部分讨论卡片点击报错

识别状态：项目验收文档已记录，未修复

现象。点击某些讨论卡片的空白处时，BlockSuite 执行 addSiblingBlocks 并触发 schema 校验：

> Invalid schema for affine:paragraph:
> Block cannot have parent: affine:surface

相关事务被拒绝，文档称画布状态未损坏。但用户点击区域可能失焦、无法插入内容或产生控制台错误。定位：前端验收记录。

建议。区分卡片容器选中事件与内部编辑器的文本输入事件；修正错误的块插入父节点，必要时阻止容器空白处触发内部插入命令。应使用实际点击复现后针对组件修复，而不是吞掉异常。

验收。空白点击、双击、选段、键入、回车、拖动和焦点切换均无 schema 错误；刷新后内容保持。

P1 · 02 图像输入错误分支覆盖不足

识别状态：项目文档明确列为未实测

目前局部截图通过实际视觉模型测试，但 vision_unsupported、image_budget_exceeded 与“图片文稿以图像读取”没有完整端到端记录。

定位：docs/frontend.md:136-138；src/web/app/model.ts:1200-1245。

建议测试。配置不支持视觉的模型、将图像预算设到极小、直接选中 PDF/图片资产三种情况，检查错误信息、原始提问保存、重新选择模型后重发，以及是否误读正文。

P1 · 03 并发修改、依赖撤销与完整讨论分支

识别状态：部分代码和单项场景已测；组合场景待补

测试记录说明：候选文稿已被其他画布或上下文引用后的依赖撤销提示、两客户端同时编辑同画布时的提案重定基准、讨论分支与合并后的冻结继承尚缺完整回归。

定位：未实测场景。

建议。用两个浏览器实例模拟相互覆盖的移动与编辑，逐项验收 409 冲突、保留本地修改、采用服务端版本、重复 apply、撤销的依赖提示、刷新后的分支上下文版本。

执行顺序与交付验收

P1 · 04 选区截图可能积累未引用资产

识别状态：源码层面的资源管理风险

截图通过 importFile 进入工作区，removeAskVisual 只从本次提问列表移除该资产引用。多次取消或重截可能留下用户并不需要的持久图片文稿。

定位：src/web/app/model.ts:1204-1230。

建议。区分“会被正式引用的研究图像”与“临时提问截图”。对后者采用临时态/引用计数/可见的清理入口。删除之前必须核对是否已被讨论历史或版本来源引用，不进行无提示的永久删除。

推荐开发顺序

阶段	工作	完成判断
第一批	修复 AI 归位与冻结代次竞争	跨画布、关闭、换选择、慢保存场景稳定
第二批	修复讨论卡片事件 / 补图像边界测试	编辑无 schema 错误；错误路径可恢复重发
第三批	补并发与撤销回归；整理截图资产	双客户端一致；依赖明确；临时资产可管理
暂缓	复杂数学推理引擎与强制研究字段	维持模型提出建议、用户判断、证据可追溯

不建议改变的设计

- 自由画线只产生视觉关系，显式“研究这个联系”才形成候选科研关系。
- 默认从局部材料发起普通讨论；模型需要修改画布时，再生成可审阅、可撤销的提案。
- 高级科研字段继续作为可选的研究记录。不要把数学证明的正确性当作客户端硬校验任务。
- 来源片段、文稿版本、上下文冻结和用户确认仍是产品可信度基础。

本次结论。核心架构已经到位。下一阶段应先关闭两个异步归位问题，再完成交互异常与组合场景验收。这比继续扩张科研推理模块更直接地提升日常使用价值。

范围说明：本报告依据提交 0a54dc0 的代码路径与仓库验收记录。P0-01、P0-02、P1-04 是源码推断，P1-01 为已有错误记录，P1-02、P1-03 为文档明确列出的测试缺口。本报告没有修改仓库。